Ingeniería del Software 3

Defensa P2
Trabajos Prácticos 5 a 9

Individual · oral · en tu notebook · con reloj

UCC · Ingeniería en Sistemas · 2026 · Ing. Ariel Schwindt

Seis fechas, sorteadas

Cambios: sólo intercambios uno por uno, hasta el mié 21/10, 23:59 (filmina 3). Desde el jue 22/10, NO SE PERMITEN MÁS CAMBIOS. Si no podés venir, recuperás el viernes 13/11.

Fecha	Quiénes	Alumnos	Horario	Por persona	Entrega hasta
viernes 23/10	Comisión 1	20	13:30 a 16:50	10:00	miércoles 21/10, 23:59
miércoles 28/10	Comisión 2	12	16:00 a 18:00	10:00	lunes 26/10, 23:59
viernes 30/10	Comisión 2	12	13:30 a 15:30	10:00	lunes 26/10, 23:59
miércoles 4/11	Comisión 2	12	16:00 a 18:00	10:00	lunes 26/10, 23:59
viernes 6/11	Comisión 2	11	13:30 a 15:20	10:00	lunes 26/10, 23:59
miércoles 11/11	Comisión 2	11	16:00 a 17:50	10:00	lunes 26/10, 23:59
viernes 13/11	Recuperatorio, y quien no pudo venir en su fecha		13:30 (el orden se arma ese día)		

Buscá tu legajo en el PDF de fechas: dice tu día, tu número de orden y tu hora aproximada. Comisión 1 cursa los viernes; comisión 2, los miércoles. La comisión 2 también defiende algunos viernes (30/10 y 6/11). Tu fecha de entrega es la de tu comisión, no la del día en que defendés. Si sos de la comisión 2 y te tocó un viernes, venís ese viernes, a la hora de esa clase.

Fecha límite para pedir cambios

Las dos comisiones

miércoles 21/10 a las 23:59

Sólo un intercambio uno por uno con otro compañero. Los dos mandan juntos un mensaje al grupo de WhatsApp de la materia con apellido, legajo y fecha de cada uno (ej.: Pérez 2312345 (4/11) ↔ Gómez 2319876 (28/10)).

El intercambio de fecha es entre alumnos de la comisión 2. La comisión 1 defiende toda el 23/10: ahí sólo se puede intercambiar el orden. Quien cambia de fecha no cambia su fecha de entrega.

Desde el jueves 22/10 las fechas y el orden quedan fijos: NO SE PERMITEN MÁS CAMBIOS. Si no podés venir, recuperás el viernes 13/11.

Fecha de corte de la entrega

COMISIÓN 1 (cursa los viernes)

miércoles 21/10

a las 23:59

COMISIÓN 2 (cursa los miércoles)

lunes 26/10

a las 23:59

Se corrige tu repositorio tal como estaba en GitHub a la fecha de corte. Lo que subas después no se corrige, tampoco los cambios a lo que ya estaba.

Cuenta la hora en que GitHub recibió tu push, no la fecha que dice el commit (ésa se puede cambiar).

La comisión 2 también defiende algunos viernes (30/10 y 6/11). Tu fecha de entrega es la de tu comisión, no la del día en que defendés.

La entrega: el formulario P2

Qué se carga: legajo, apellido y nombre, con qué hiciste los TPs (GitHub/Azure), la URL de tu repo, el nombre de tu app, las URLs de QA y PROD, y si hay algo que deba saber. Si usaste el fallback local del TP6/TP7, escribí FALLBACK LOCAL y avisame antes.

Cuándo: hasta el cierre de tu comisión: miércoles 21/10 (comisión 1) o lunes 26/10 (comisión 2), a las 23:59. Hasta el corte podés abrir tu respuesta y corregirla.

Qué se corrige: tu repo como estaba en GitHub al corte: main, y cada TP en el commit de su release. Lo que subas después no cuenta.

Si no está cargado al cierre: **no se pre-corrige. Nota técnica 0.**

Formulario P2 (también en el README de la cátedra):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0KrP6Ccw9EntLmzChzh8B7Py8GgmiYXDa-VbuyOoxkJeDWg/viewform

En main, al cierre: v5.0.0 a v9.0.0 y decisiones.md con una sección por TP.

En tu repo, al cierre, en main

Las cinco releases

v5.0.0 · v6.0.0 · v7.0.0 · v8.0.0 · v9.0.0, cada una sobre el commit que querés que se corrija. La v7.0.0, sobre el commit que está en PROD.

decisiones.md, TP5 a TP9

Una sección por TP con lo que pide cada guía. Arriba de todo, los enlaces del TP6 y del TP7: paquetes, corridas, URLs de QA y PROD.

Sin evidencias.md

No hay capturas. Tu repo es público y se navega: Actions, Pull Requests, Deployments, Security, Releases.

QA y PROD, vivos

Hasta tu defensa. En la mesa se navegan. Y el PR frenado del TP5, abierto y en rojo.

infra/, listo para correr

Tené infra/ listo para correr un plan o un apply si te lo pido: credenciales cargadas en la terminal, sin mostrarlas.

Sentry y el monitor: 30 días

Si tu error o tu caída son más viejos, repetilos antes de tu fecha. Si repetís la caída, pausá después el monitor. El día de la defensa abrís su historial: no hace falta que esté corriendo.

Se corrige lo que está en main: un PR sin mergear no existe.

Cómo es la defensa: preguntas, no un recorrido

1 · Llegás

Con la notebook cargada, QA y PROD despiertos y todo abierto. Ubicás tu turno en la lista.

→

2 · Banquillo

Cuando llamo al que está antes que vos, te sentás al lado.

→

3 · Tu turno

Te hago 2 o 3 preguntas, de cualquiera de los TPs 5 a 9 y de tu decisiones.md. Si hace falta, te pido que muestres algo.

→

4 · Repregunto

Con el tiempo que queda, sigo preguntando sobre lo que contestaste. Cuando se acaba, pasa el siguiente.

Cada pregunta mira tres cosas: si tenés el concepto, si sabés por qué hiciste lo que hiciste, y cómo lo hiciste.

La IA está permitida, si entendés lo que hizo. La defensa existe para que nadie apruebe con un trabajo que no entiende.

Tu tiempo: 10 minutos, en todas las fechas. Más tiempo es más repreguntas, no más temas. Se navega en vivo sólo lo que te pido mostrar.

Si faltás: recuperás el viernes 13/11. El 13/11 es también el recuperatorio: si faltás a tu fecha y defendés el 13/11, esa defensa es tu única oportunidad. Si no aprobás, no hay otra fecha.

TP8: aunque la guía diga que creás preprod en vivo, en la P2 no es obligatorio. Te puedo pedir un plan o un apply: tené infra/ listo para correrlo. El TP8 pesa como los demás: su parte técnica en tu repo y la pregunta que te toque.

TP5 — qué tenés que poder explicar

Testing: unit tests, coverage y el umbral que frena un merge

Los conceptos

La pirámide de testing · Arrange, Act, Assert · mock vs stub · line vs branch coverage · quality gate · análisis estático.

Tus decisiones: por qué

Qué lógica testeaste y por qué ésa · tu umbral: el número, la métrica y por qué · qué dejaste fuera de la cuenta · el camino sin cubrir.

Cómo lo hiciste

Dónde está tu umbral y cómo rompe el build · cómo armaste el mock (y el refactor, si lo hubo) · tus dos PRs: el mergeado y el frenado.

Preguntas del tipo de las que te puedo hacer

· Mostrame un test tuyo: ¿dónde está el Arrange, el Act y el Assert?
· Tu coverage es del X %: ¿prueba que tu código funciona?
· Tu PR compilaba y pasaba los tests: ¿por qué no se podía mergear?
· ¿Qué pasaría si mañana subís tu umbral diez puntos?

Sobre TU repo y TU decisiones.md. Las respuestas, en la guía y en lo que hiciste.

TP6 — qué tenés que poder explicar

CD: environments, aprobaciones y deployment patterns

Los conceptos

Artefacto · CI vs Continuous Delivery vs Continuous Deployment · environment · smoke test · blue-green, canary, flags · deploy ≠ release.

Tus decisiones: por qué

Qué mira tu aprobador antes de aprobar · por qué rechazaste lo que rechazaste · qué patrón usarías en serio · tu plan de rollback y su tiempo.

Cómo lo hiciste

La cadena needs / if / environments · dónde vive cada secret · cómo QA se despliega solo · por qué la imagen se publica sólo en verde.

Preguntas del tipo de las que te puedo hacer

- ¿Cómo probás que lo publicado es exactamente lo que pasó la verificación?
- ¿Por qué QA se despliega solo y PROD no? ¿Qué compra la aprobación?
- ¿Por qué los secrets de PROD viven en el environment y no en el repo?
- PROD está roto tras un deploy aprobado: ¿qué hacés, y cuánto tarda?

Sobre TU repo y TU decisiones.md. Las respuestas, en la guía y en lo que hiciste.

TP7 — qué tenés que poder explicar

Contenedores en el pipeline + integración y e2e

Los conceptos

Build once, deploy many · tag vs digest, sha- vs v7.0.0 · el registry · integración vs e2e vs unitario · test flaky · cold start.

Tus decisiones: por qué

Qué flujos pusiste en e2e y qué en integración, y por qué · por qué integración contra QA · por qué no publicás latest.

Cómo lo hiciste

Cómo el pipeline le dice a Render qué imagen correr · cómo rompiste la app para ver la e2e roja · del tag v7.0.0 a la imagen.

Preguntas del tipo de las que te puedo hacer

- ¿Es la imagen con la que configuraste Render la que corre en QA ahora? ¿Cómo lo sabés?
- Integración verde y e2e roja: ¿qué te dice eso sin leer el código?
- ¿Quién puede escribir en tu registry, y con qué credencial?
- ¿Qué es un test flaky, y qué hace tu configuración para no fabricarlos?

Sobre TU repo y TU decisiones.md. Las respuestas, en la guía y en lo que hiciste.

TP8 — qué tenés que poder explicar

Infraestructura como código

Los conceptos

Declarativo vs imperativo · idempotencia · el estado · plan · drift · por qué un entorno nuevo (preprod).

Tus decisiones: por qué

Qué riel y qué versión de cada provider fijaste · por qué el estado no está en el repo · qué sigue siendo artesanal en tu cuenta.

Cómo lo hiciste

Cómo se derivan la cadena de conexión y la dirección del backend · cómo nace y muere preprod · qué lee tu plan.

Preguntas del tipo de las que te puedo hacer

- ¿Qué pasa si aplicás dos veces seguidas?
- ¿Dónde vive tu estado, qué tiene adentro, y por qué no está en el repo?
- ¿De dónde sale la cadena de conexión de tu api?
- ¿Qué se destruye primero y quién decidió ese orden?

Sobre TU repo y TU decisiones.md. Las respuestas, en la guía y en lo que hiciste.

TP9 — qué tenés que poder explicar

DevSecOps + observabilidad

Los conceptos

Shift-left · secretos, dependencias y código propio · qué lee CodeQL · monitor externo · qué hace que una alerta sirva · blameless.

Tus decisiones: por qué

Qué actualizaba tu PR de Dependabot y por qué lo mergeaste · qué hiciste con el dato de tu operación más lenta (la tarjeta).

Cómo lo hiciste

Cómo provocaste la caída y cuánto tardó el aviso · cómo subiste Sentry al back y al front · por qué el DSN público no es un problema.

Preguntas del tipo de las que te puedo hacer

- ¿Por qué pudiste mergear ese PR de Dependabot con confianza?
- ¿Qué secreto NO detectaría el escáner?
- Tu monitor dice que tu app está viva: ¿qué te dice Sentry que el monitor no?
- ¿Cuál es tu operación más lenta, y qué harías con ese dato?

Sobre TU repo y TU decisiones.md. Las respuestas, en la guía y en lo que hiciste.

Qué tener abierto, por si te pido mostrar algo

Tu repo en GitHub

Actions · Pull Requests · Deployments · Releases · tus paquetes. Y tu decisiones.md.

Security

Dependabot, CodeQL y la protección de secretos. El PR de Dependabot.

QA y PROD

Abiertos y despiertos: entrá un minuto antes, el free tier tarda en arrancar.

Render y Neon

Tu panel de Render: la configuración, Deploys y Events de cada servicio. Neon.

Terraform

Una terminal en tu infra/, lista para un plan o un apply si te lo pido: credenciales cargadas, sin mostrarlas.

Monitor, Sentry y tablero

Con la sesión iniciada. Tu tablero con la tarjeta del TP9.

☐ **Batería o cargador.** ☐ **Sin proyector: se mira en tu pantalla.**

Si te pido algo y no lo tenés abierto, el tiempo de abrirlo es tuyo.

Cómo se arma la nota de P2

50 %

Tus cinco TPs, antes

Tus TPs 5 a 9, corregidos antes sobre tu repo. Pesan como dice el README: TP5 y TP6 25 %, TP7 20 %, TP8 y TP9 15 %.

50 %

Defensa oral

Tus 2 o 3 preguntas y sus repreguntas: el concepto, el porqué y el cómo.

El día de la defensa se pone sólo esta mitad.

Se aprueba con el 60 % (un 4). Si funciona pero no lo sabés explicar, no alcanza.

“Si no lo podés explicar, no lo aprobás — aunque funcione.” Un problema bien contado no resta.

decisiones.md — qué tiene que decir cada sección

TP	Lo que se lee (está en «Entregables» de cada guía)
TP5	Qué testeaste y por qué · tu umbral: número, métrica y por qué, y el número de rama · qué dejaste fuera de la cuenta · por qué coverage alto no es calidad · tu PR bloqueado · el ejercicio del camino sin cubrir (obligatorio) · problemas · IA. Cada decisión, con la URL que la prueba.
TP6	Enlaces arriba · por qué se publica sólo en verde · Delivery vs Deployment · la cadena y los secrets · qué mira tu aprobador · el free tier · qué se pierde porque Render reconstruye · qué prueba el smoke · patrón de deploy y rollback cronometrado · problemas · IA.
TP7	Enlaces del TP7 arriba · build once, deploy many · tus etiquetas, sin latest · del tag a la imagen · cómo se comprueba que el entorno ejecuta tu imagen · integración vs e2e · cold start y flaky · la misma imagen del front en QA y PROD · problemas · IA.
TP8	Tres renglones: qué riel y qué versión de cada provider · problemas · IA.
TP9	Tres renglones: qué actualizaba el PR de Dependabot y por qué lo mergeaste · cuánto tardó tu monitor, tu operación más usada y la más lenta · problemas e IA.

Qué tenés que hacer ahora — en orden

1	**Hoy**	Buscá tu legajo en el PDF de fechas: anotate tu día, tu número de orden y tu hora. Si querés intercambiar, hasta el mié 21/10 (filmina 3).
2	**Hoy**	Cargá el formulario P2: repo, app, QA y PROD. Se corrige tu repo como estaba al corte.
3	**Antes del cierre**	Las cinco releases y decisiones.md con TP5 a TP9, mergeados a main.
4	**Antes de tu fecha**	Si tu error de Sentry o tu caída del monitor tienen más de 30 días, repetilos y después pausá el monitor.
5	**Antes de tu fecha**	Repasá qué tenés que poder explicar de cada TP (filminas 8 a 12), sobre tu repo y tu decisiones.md.
6	**El día**	QA y PROD despiertos, la terminal en infra/ y todo abierto (filmina «Qué tener abierto»).

Si faltás, recuperás el viernes 13/11. Desde el jue 22/10 no hay más cambios.

Si no lo podés explicar, no lo aprobás — aunque funcione.

Un problema bien contado no resta.

Comisión 1 (cursa los viernes): entrega miércoles 21/10 · defensa viernes 23/10

Comisión 2 (cursa los miércoles): entrega lunes 26/10 · defensa en la fecha que te tocó en el sorteo (puede ser miércoles o viernes)

Recuperatorio y ausentes: viernes 13/11, desde las 13:30

Cambios: sólo intercambios uno por uno, hasta el mié 21/10, 23:59. Desde el jue 22/10, NO SE PERMITEN MÁS CAMBIOS.